5. Viabilidade do Projeto e Recursos

Justificativa e Análise dos Materiais Selecionados

- **Polímero PLA (Ácido Poliláctico):** Escolhido por apresentar excelente rigidez à flexão (Módulo de Elasticidade $E \approx 3.5 \text{ GPa}$), baixa taxa de empenamento (*warping*) durante a impressão FDM e ser biodegradável. É ideal para a estrutura leve do braço, garantindo que o próprio peso da máquina não sobrecarregue os servomotores.
- **Fixadores de Aço Inoxidável (M3) e Hastes Rígidas:** Substituem pinos plásticos que sofreriam cisalhamento contínuo nas articulações da lança e caçamba, aumentando a vida útil do conjunto mecânico e eliminando folgas operacionais.
- **Atuadores Híbridos (Engrenagens de Metal vs Nylon):** Uso estratégico de servomotores MG995 com engrenagens metálicas nas juntas de maior torque (Base e Lança - até 11 kgf·cm) e servos SG90 ultra leves na ponta (Caçamba), otimizando o balanço de massa do braço.
- **Ecossistema Eletrônico Arduino:** Custo reduzido, ampla bibliografia e fácil substituição de peças no laboratório INOVAMECH.

Avaliação de Recursos e Prazos no INOVAMECH

Disponibilidade de Componentes e Insumos: O filamento PLA para impressão 3D, eixos M3, capacitores, placas Arduino, sensores ultrassônicos e servomotores SG90/MG995 pertencem ao acervo disponível para utilização no laboratório INOVAMECH da UNEB.

Cronograma Demorado de Manufatura Aditiva: O tempo total estimado para impressão 3D (FDM) do conjunto completo (Chassi, Torre, Lança, Braço, Caçamba e engrenagens) é de 18 a 22 horas de máquina, utilizando altura de camada de 0.2mm e bico de 0.4mm.

Ciclo de Execução PIM: O planejamento segue rigorosamente o ciclo PIM (*Triagem/Inspeção de Peças* ➔ *Montagem Mecânica e Ajuste de Buchas* ➔ *Integração Elétrica* ➔ *Calibração do Ponto Zero e Firmware*), assegurando a entrega funcional no prazo acadêmico estipulado.

Ação Preventiva Mecânica e Elétrica (AV1_P2): Inclusão de capacitores eletrolíticos de 470µF na linha de alimentação de 5V para mitigar quedas de tensão causadas pelo torque dos servos MG995, além de lubrificação de PTFE nas juntas de PLA para redução do atrito mecânico.